

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ

Заведующий кафедрой № _____

_____	_____	_____
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

на тему _____
Разработка интеллектуальной системы управления робототехническим
_____ комплексом

выполнена _____
Москальцовым Михаилом Александровичем
_____ фамилия, имя, отчество студента в творительном падеже

по направлению подготовки	15.03.06	Мехатроника и робототехника
	код	наименование направления

	наименование направления	
направленности	Цифровой инжиниринг робототехнических	
	код	наименование направленности
	КОМПЛЕКСОВ	
	наименование направленности	

Студент группы №	3221	М.А. Москальцов
	подпись, дата	инициалы, фамилия

Руководитель		
Доцент		М.В. Сержантова
_____	_____	_____
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой № _____

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

инициалы, фамилия

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

студенту группы

3221

Москальцову Михаилу Александровичу

номер

фамилия, имя, отчество

на тему

Разработка интеллектуальной системы управления робототехническим

комплексом

утвержденную приказом ГУАП от

№ _____

Цель работы:

Задачи, подлежащие решению:

Содержание работы (основные разделы):

Срок сдачи работы « _____ » _____ 20 _____

Руководитель

Доцент

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

М.В. Сержантова

инициалы, фамилия

Задание принял(а) к исполнению

студент группы № _____

подпись, дата

инициалы, фамилия

АННОТАЦИЯ

Необязательно

СОДЕРЖАНИЕ

Оглавление

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ	6
ВВЕДЕНИЕ	7
Актуальность	7
Безопасность анализ нормативных документов по интеллектуальным системам управления и системам «человек - робот»	7
Постановка задачи управления робототехническим комплексом	7
1 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ	15
1.1 Объект управления.....	15
1.2 Анализ реализованных решений (патенты) преимущества, содержащиеся в них /недостатки	18
2 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ	20
2.1 Робот-манипулятор	20
2.1.1 Метод Денавита-Хартенберга	20
2.1.2 Параметры Денавита-Хартенберга	21
2.1.3 Прямая задача кинематики	22
2.1.4 Обратная задача кинематики.....	25
2.1.4.1 Положение центра запястья.....	26
2.1.4.2 Решение позиционной задачи.....	26
2.1.4.3 Решение ориентационной задачи.....	26
2.2 Человек-оператор	26
2.3 Объединенная передаточная функция	30
3 ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС УПРАВЛЕНИЯ РТК.....	36
3.1 Структура системы	36
3.2 Интерфейс	37
3.3 Симуляция работы робота.....	37
3.4 База данных	38

3.5 Модель машинного обучения	38
3.6 Управление временем симуляции	39
3.7 Моделирование симуляции.....	39
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	43
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	44
ПРИЛОЖЕНИЕ А.....	45

Моделирование в матлаб – регулятор на основе интеллектуальной системы и робота
(скорость и траектория)

Вывод графиков траекторий и переходных характеристик

Анализ использования машинного обучения в задачах интеллектуального
управления бинарной паре РТК-ЧО **Ошибка! Закладка не определена.**

29.04.2026

- Сухой технический текст, без лирики, только фактами и техническим языком, из научной в академический
- Добавить собственные статьи в список и презентацию
- В Введение изменить: актуальность, цель, постановка задачи: название главы
(Для достижения поставленной цели ставятся следующие задачи:)
- В рамках задачи представляем программное решение

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

ЧО

РТК

ЧФ

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность

Безопасность анализ нормативных документов по интеллектуальным системам управления и системам «человек - робот».

Постановка задачи управления робототехническим комплексом

- Четвертая промышленная революция (Индустрия 4.0).

Индустрия 4.0 — это автоматизация процессов и внедрение периферийных вычислений распределённым и интеллектуальным способом. Её единственная цель — повышение эффективности процесса, при этом игнорируются человеческие затраты, связанные с оптимизацией процессов [5].

С одной стороны, она связана с более глубоким применением информационных и коммуникационных технологий в промышленности. Производственные системы, в которых уже применяются компьютерные технологии, расширяются за счет подключения к сети и оснащаются цифровым двойником через Интернет. Объединение всех систем в сеть приводит к созданию киберфизических производственных систем. Это также ведет к переходу от централизованного производства к децентрализованному; появляются умные фабрики, где производственные системы, компоненты и отдельные лица взаимодействуют через сеть, а производство почти независимо.

Четвертая промышленная революция напрямую связана с самыми трендовыми технологиями последних десятилетий:

- интернет вещей;
- облачные вычисления;
- технологии работы с большими данными;
- робототехника;
- искусственный интеллект.

Вышеперечисленные технологии обычно принимаются в качестве основных технологий.

- Пятая промышленная революция (Индустрия 5.0)

Можно выделить несколько видений пятой промышленной революции:

1. Индустрия 5.0 будет представлять собой сотрудничество между людьми и интеллектуальными системами, такими как роботы. При этом речь идет о роботах, помогающих людям работать лучше и быстрее, используя передовые технологии: интернет вещей, большие данные и технологии виртуальной реальности [1]. Понятие

«индустрия 5.0» подразумевает такое взаимодействие человека с роботами, при котором все они будут полноправными субъектами социума, объединенными в единое целое искусственным интеллектом, будучи интегрированным в человека на киберфизическом уровне [2]. Оно не ставит своей целью замену и роботизацию человеческого труда [3]. Люди и системы будут действовать как партнеры, а не как конкуренты, используя передовые технологии [1;3]. На этом этапе развития промышленности машины возьмут на себя все монотонные, повторяющиеся задачи, в то время как люди будут нести ответственность за творческую сторону, тем самым повышая контроль за системами и уровнем качества производства по всем направлениям. Следовательно, Индустрия 5.0 нацелена на объединение указанных когнитивных вычислительных способностей с человеческим умом и изобретательностью в совместных процессах. Однако четвертая и пятая промышленные революции, столь близкие друг к другу, так как одним из столпов Индустрии 4.0 является робототехника и искусственный интеллект. Естественным продолжением робототехники и искусственного интеллекта будет сотрудничество человека и машины.

2. Индустрия 5.0 будет основана на биоэкономике. Биоэкономика – это «производство возобновляемых биологических ресурсов и преобразование этих ресурсов и потоков отходов в продукты с добавленной стоимостью, такие как продукты питания, корма, продукты на биологической основе и биоэнергии».

3. По мнению Майкла Рады, сущность Индустрии 5.0 будет заключаться в эффективном использовании рабочей силы машин и людей в синергии с окружающей средой. Данное видение фокусируется на предотвращении отходов и возвращении человека в производственный процесс.

Одной из наиболее важных парадигм, характеризующих Индустрию 5.0, является смещение акцента с технологического прогресса на подход, полностью ориентированный на человека. Это означает, что промышленность должна учитывать социальные ограничения, что, в свою очередь, имеет ряд последствий, касающихся безопасной и благоприятной рабочей среды, уважения прав человека и требований к квалификации работников. В Индустрии 5.0 работника следует рассматривать не как «издержки», а скорее как «инвестиционную» позицию для компании, позволяющую развиваться и компании, и работнику. То есть работодатель будет заинтересован в инвестировании в навыки, возможности и благосостояние своих сотрудников для достижения своих целей. Такой подход сильно отличается от простого балансирования затрат на работников с финансовыми доходами: человеческий капитал станет более ценным.

Однако безопасность и благополучие работников – это не только обеспечение и поддержка их физического здоровья на рабочем месте. Психическое здоровье, эмоциональное состояние, ценности и достоинства работников также должны быть приняты во внимание при проектировании цифровых рабочих мест.

Еще одним важным аспектом пятой промышленной революции являются цифровые навыки и навыки, связанные с творческим, предпринимательским, гибким и открытым мышлением [1].

Промышленная революция 5.0 поможет компаниям получать максимальную отдачу от имеющихся ресурсов, помогая управленческим командам сконцентрироваться на более стратегических заданиях, например, вопросах стратегического планирования.

Индустрия 5.0 обеспечит более высокий уровень персонализации конечных продуктов, что позволит максимально удовлетворить потребности конечного клиента. Удовлетворенность потребителей, как один из ключевых факторов отраслевого роста, обеспечивает позиционирование продуктов и открывает новые рынки [3].

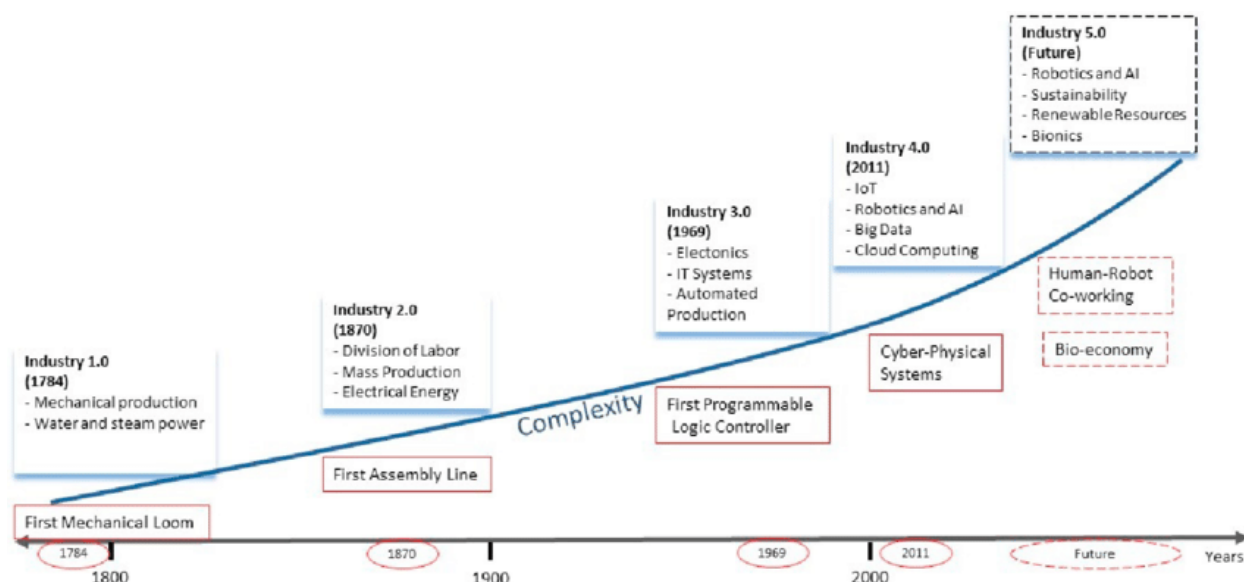


Рисунок 1 – От Индустрии 1.0 до Индустрии 5.0 (Ссылка на источник)

Таблица 1 – Основные отличия Индустрии 4.0 и Индустрии 5.0

Критерии	Индустрия 4.0	Индустрия 5.0
Ориентация	Цифровая промышленность	Гибкая производственная экосистема
Технологии	IoT, AI, Робототехника, Биг-ДатаФ	Облачные технологии, AR/VR, коллаборация
Цель	Оптимизация	Человеко-центрический

	производства	подход
Работа с данными	Централизованная обработка данных	Централизованная обработка данных
Функции	Автоматизация и оптимизация	Коллаборация и гибкость
Коммуникация	Машинный интерфейс	Машинный интерфейс
Цель производства	Высокая эффективность	Устойчивое развитие и социальная ответственность

В то время как Индустрия 4.0 в основном занимается автоматизацией, Индустрия 5.0 будет представлять собой синергию людей и автономных машин. Автономные рабочие силы будут восприимчивыми и осведомлёнными о намерениях и желаниях людей.

Человечество будет работать бок о бок с роботами не только без страха, но и со спокойной душой, зная, что их коллеги-роботы понимают их и способны эффективно взаимодействовать с ними. Это приведёт к исключительно эффективному производственному процессу с высокой добавленной стоимостью, процветанию надёжной автономной системы, а также к сокращению отходов и связанных с ними расходов. Индустрия 5.0 изменит определение слова «робот». Роботы станут не только программируемыми машинами, способными выполнять повторяющиеся задачи, но и в некоторых случаях превратятся в идеальных компаньонов для людей. Следующая промышленная революция привнесёт в роботизированное производство человеческий подход. Появится новое поколение роботов, которых обычно называют коботами. Они будут знать или быстро научатся тому, что нужно делать. Эти коллаборативные роботы будут осознавать присутствие человека и поэтому будут соблюдать критерии безопасности и риска. Они могут замечать, понимать и чувствовать не только людей, но и цели и ожидания операторов-людей. Подобно ученикам, коботы наблюдают и учатся тому, как человек выполняет ту или иную задачу. После обучения коботы выполняют желаемые задачи так же, как это делают их операторы-люди. Таким образом, человек испытывает совершенно иное чувство удовлетворения от работы вместе с коботами [5].

Индустрия 5.0 также позволяет создавать более гибкие производственные системы, такие как бионические промышленные системы, которые могут легко адаптироваться к изменяющимся требованиям рынка и потребностям потребителей. Это особенно важно в условиях быстро меняющегося бизнес-окружения, когда компании

должны быстро реагировать на новые требования и принимать быстрые решения. Е. Эстергаард, главный технический директор Universal Robots, отмечает, что следующий шаг промышленной революции будет необходим в соответствии с высоким спросом потребителей на индивидуализацию в продуктах, которые они будут покупать.

Одним из главных принципов Индустрии 5.0 является социальная ответственность. Это означает, что при разработке и внедрении новых технологий необходимо учитывать их воздействие на окружающую среду, здоровье и благосостояние людей, а также обеспечивать равенство и справедливость в доступе к новым технологиям. [4].

Если перейти от гибких производственных систем к автоматизированным рабочим местам (ААК) или к первой линии «Индустрии 4.0», задействованной в повседневном производстве, то характерным примером будет завод Rexroth в Хомбурге (подразделение компании Bosch). На этом автоматизированном рабочем месте отдельные рабочие места автоматически подстраиваются под потребности операторов. Это достигается с помощью Bluetooth-меток с профилем пользователя, которые носят все сотрудники и которые считываются на сборочной станции. В результате можно соответствующим образом настроить освещение станции или размер шрифта и язык на мониторе. Даже объём информации на экране монитора автоматически регулируется в зависимости от пользователя квалификации. Так, компания Bosch Rexroth получила награду “Индустрия 4.0 Award” от отраслевого журнала “Продукция” за лучшее взаимодействие людей, машин и процессов.

Люди-операторы должны корректировать то, что они делают, и то, как они это делают, а также то, что делают машины и как они это делают, в рамках обоих «свойств» устойчивой производственной системы, чтобы текущие потребности и доступные ресурсы соответствовали реалиям бизнес-операций в данный момент:

- Устойчивая производственная система определяется как «система, способная корректировать свою работу до, во время или после операционных изменений и сбоев, чтобы поддерживать требуемый уровень работы как в ожидаемых, так и в непредвиденных условиях»;

- Устойчивость производственной деятельности определяется тем, насколько она способна противостоять операционным сбоям и/или быстро восстанавливаться после них, если они представляют угрозу для продолжения производственной деятельности на желаемом уровне.

Таким образом, во всех ситуациях, связанных с изменениями, требуется участие людей-операторов. И по мере того как парадигма «Индустрия 4.0» развивает

интеллектуальные и отказоустойчивые возможности производственных систем нового поколения, она также должна развивать интеллектуальные и отказоустойчивые возможности сотрудников, которые будут ими управлять. На основе вышесказанного в литературе была представлена концепция «Оператор 5.0».

Если говорить конкретнее, то «устойчивый оператор 5.0» — это умный и опытный оператор, который использует творческий потенциал, изобретательность и инновации в сочетании с информацией и технологиями, чтобы преодолевать препятствия на пути к разработке новых экономически эффективных решений для обеспечения долгосрочной устойчивости производственных операций и благополучия сотрудников в сложных и/или непредвиденных условиях.

Таким образом, интеллектуальную отказоустойчивую производственную систему можно определить как гибкую и легко перенастраиваемую систему, которая собирает и анализирует эксплуатационные и экологические данные в режиме реального времени с помощью интеллектуальных сенсорных систем и методов описательной, предиктивной и предписывающей аналитики, чтобы прогнозировать сбои, реагировать на них и восстанавливаться после них.

Однако в зависимости от сложности производственной системы уровень автоматизации реакции может варьироваться, что в большинстве случаев требует участия человека, когда необходимо внести изменения. Таким образом, степень отказоустойчивости производственной системы будет определяться отказоустойчивостью ее самой слабой подсистемы. Из-за уязвимости (человеческой) это часто оказывается человеческая система. С другой стороны, она будет полагаться на свою самую мощную подсистему, которой может быть и человек, благодаря его интуитивным способностям избегать негативных последствий или действовать лучше, чем ожидалось, при столкновении с новыми препятствиями. Таким образом, можно утверждать, что для создания по-настоящему интеллектуальной и устойчивой производственной системы необходимо найти правильный баланс между автоматизацией производственных процессов и механизацией, а также человеческий фактор и искусственный интеллект потребуются для развития производственного интеллекта и внедрения эвристических методов повышения устойчивости, таких как "человек в процессе", когда требуется быстрое познание и творческая генерация вариантов, и "резервное копирование", когда операторы (люди) должны полагаться на их собственное суждение. Концепция Resilient Operator 5.0 преследует две цели: с одной стороны, она направлена на повышение «самоустойчивости» сотрудников, обусловленной их естественной (человеческой)

уязвимостью, а с другой стороны, она направлена на повышение «устойчивости системы» для всех человеко-машинных систем в рамках производственной системы, где операторы и машины взаимодействуют для обеспечения оптимальной работы всей системы.

Автономная рабочая сила будет распознавать намерения и желания людей, и учитывать их. Роботы будут не только программируемыми машинами, способными выполнять повторяющиеся задачи, но и смогут в определённых ситуациях превращаться в идеальных компаньонов.

Следующая промышленная революция приведёт к появлению нового поколения роботов, которых обычно называют коботами. Они уже будут знать или быстро научатся тому, что нужно делать, и обеспечат роботизированное производство человеческим участием. Поскольку эти коллаборативные роботы будут знать о присутствии людей, они будут обеспечивать соблюдение критериев безопасности и риска. Они не только могут замечать, понимать и чувствовать человека, но и способны замечать, понимать и чувствовать цели и ожидания оператора-человека. Коботы, как и ученики, наблюдают и учатся тому, как человек выполняет ту или иную задачу. После обучения коботы будут выполнять задачи так же, как операторы-люди.

Главный вывод, который можно сделать по итогам обсуждений, заключается в том, что Индустрия 5.0 — это не просто хронологическое продолжение Индустрии 4.0. В частности, она дополняет и расширяет её ключевые особенности.

Кроме того, эволюция от видения Оператора 4.0 к Оператору 5.0 направлена на создание доверительных отношений (основанных на взаимодействии) между людьми и машинами (включая автоматизацию, робототехнику и системы искусственного интеллекта), что позволяет действительно интеллектуальным устойчивым производственным системам извлекать выгоду не только из сильных сторон и возможностей интеллектуальных машин, но и предоставлять своим интеллектуальным операторам новые навыки и гаджеты для новой рабочей парадигмы, называемой «симбиоз человека и автоматизации» [6] .

Его функции управления, контроля и принятия решений в нештатных ситуациях остаются незаменимыми. Однако именно это центральное положение оператора обуславливает и главную уязвимость гибридной системы - влияние человеческого фактора [Москальцов Сержантова]

Постановка задачи сформулировать решенную задачу (проанализированные, решены, реализованы)

Литература:

1. Аренс Ю.А., Каткова Н.А., Халимон Е.А., Брикошина И.С. Пятая промышленная революция – инновации в области биотехнологий и нейросетей//E-Management. 2021. Т. 4, № 3. С. 11–19.
2. Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Философия. Психология. Педагогика. 2024. Т. 24, вып. 3. С. 279-283
3. Трофимова Н. И. Индустрия 5.0: интеграция человеческого потенциала в индустрию 4.0 // Экономика и управление: проблемы решения, 2023. № 1. Т. 4. С. 34-39;
4. Маковецкий С. А. Продолжение эволюции: сравнение Индустрии 4.0 и Индустрии 5.0 в контексте современных требований. – 2023.
5. Нахаванди С. Индустрия 5.0 — решение, ориентированное на человека // Устойчивое развитие. — 2019. — Т. 11. — №. 16. — С. 4371. Nahavandi S. Industry 5.0—A human-centric solution //Sustainability. – 2019. – Т. 11. – №. 16. – С. 4371.
6. Mourtzis D., Angelopoulos J., Panopoulos N. Operator 5.0: A survey on enabling technologies and a framework for digital manufacturing based on extended reality //Journal of Machine Engineering. – 2022. – Т. 22.
7. <https://docs.cntd.ru/document/1200180499> - Для оценки риска при совместной работе с коллаборативным роботом выпущен стандарт

1 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ

Что мы рассматриваем(рис),
проблемные места/недостатки системы,
Как исправить проблемные места (цель)

1.1 Объект управления

Описать словами картинку, в котором обозначить взаимодействие робота и человека. Что делает человек, что делает робот и проблемные зоны.

Однако ключевой задачей становится не просто замещение человеческого труда, а оптимальное распределение функций в связке «человек-робот», где уникальные когнитивные способности оператора - такие как принятие решений в нестандартных ситуациях, адаптивность и обработка сложной сенсорной информации - сочетаются с выносливостью, точностью и силой робота-манипулятора.[2]

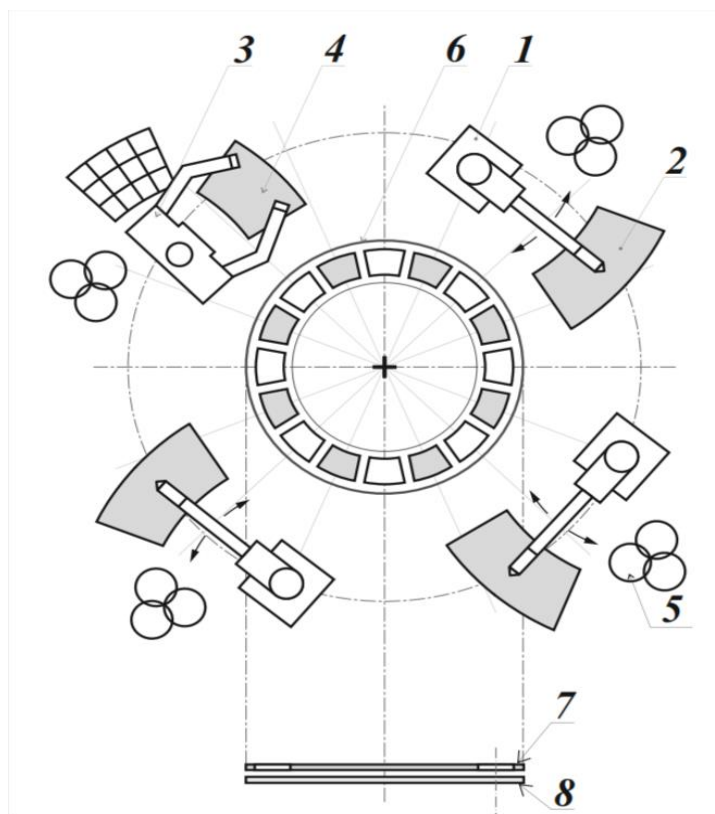


Рисунок 2 – Сборочно-комплектующий модуль из работы

Гибкое производство.

Рассматривается гибкий производственный цех с человеко-машинным взаимодействием с круговой конвейерной линией в составе из трех роботов (KUKA LBR iiwa 14 R820) и оператора. В технологическом процессе происходят последовательные этапы сборки изделий. Каждое рабочее место частично собирает, обрабатывает узлы деталей и передает их дальше в следующий рабочий цикл.

Развитие технологий автоматизации и роботизации позволило формировать гибкие производственные системы - конвейерные линии с использованием роботов-манипуляторов, отлаженных на различные технологические процессы. Также, благодаря устройствам автоматизации роботизированная линия обеспечивает транспортировку изготавливаемых изделий (заготовок и деталей) с рабочего места одного робота к следующему или предыдущему в зависимости от конкретной последовательности технологических операций.

Это удобно иллюстрировать примером, в котором рассматривается совместная работа роботов и человека-специалиста (рабочего) в технологическом модуле при выполнении сборочно-комплектующих операций. За основу взят технологический модуль, который предложен в работе [5]. Предлагаемый нами сборочно-технологический модуль отличается тем, что роботы-манипуляторы находятся вне круговой транспортно-распределительной системы и у них имеются стационарные рабочие столики с приспособлениями для выполнения сборочных операций. С целью дополнительного повышения уровня технологической гибкости в данной технологической системе предусматривается возможность периодического введения человека-специалиста с соответствующим рабочим столиком.

На рис.1 схематично представлен предлагаемый нами сборочно-комплектующий технологический модуль, который представляет собой компактную круговую конвейерную линию. В такой технологической системе, объединённой общим центром управления, обеспечивается синхронизация действий по времени и автоматически выполняются последовательные циклы технологических операций участниками сборки изделий.

Данный технологический модуль состоит из трёх роботов-манипуляторов «1» с рабочими операционными столиками «2» для осуществления сборочных операций. Рабочего места человека-специалиста «3» со столиком для инструментов и приспособлений «4». Зоны для контейнеров с деталями (и ёмкостями для собранных изделий) «5», а также компактную двухуровневую круговую координатно-распределительную систему «6» для транспортировки деталей (и частично собранных узлов) к конкретному роботу-манипулятору и к человеку-специалисту. Верхняя плоскость «7» транспортно-распределительной системы имеет отверстия (окна) для доступа манипуляторов к нижней плоскости «8». Верхняя плоскость и нижняя плоскость имеют возможность независимого кругового движения (вращения) как по часовой стрелке, так и

против часовой стрелки. Этим обеспечивается универсальность перемещения (передачи) деталей и частично собранных изделий (узлов) к конкретному роботу или к человеку-специалисту в зависимости от конкретно заданной технологии сборки.

Круговое распределение и передача деталей и частично собранных узлов из деталей позволяет компактно организовывать производственное пространство, максимально быстро передавать детали и частично собранные узлы изделий между участниками сборки. При этом используется оптимальный набор, к примеру, захватов роботов-манипуляторов со сменными элементами. При отсутствии специализированного захвата для осуществления сложной конкретной технологической операции в заданной цепочки сборки используются возможности человека-специалиста. [1]

Недостатки:

- избыточное доверие к автоматизированной машине (пренебрежение правил безопасности) К числу наиболее значимых рисков антропогенного происхождения относятся: ухудшение качества принятия решений при прогрессирующем утомлении, увеличение времени реакции в нештатных ситуациях, ошибки прогнозирования траекторий движения кобота вследствие снижения концентрации внимания. Особую проблему представляет формирование избыточного доверия к автоматизированной системе, когда оператор начинает пренебрегать базовыми правилами безопасности, полагаясь на безотказность работы робототехники. Парадоксальным образом монотонность воздействия с коботом может вызывать сенсорную депривацию при одновременном сохранении высокого уровня психического напряжения [2].

- невнимательность человека (Готовность к экстремальному вмешательству в автоматизированное производство) Помимо выполнения непосредственных производственных задач, от оператора требуется постоянный мониторинг движений и действий кобота, что создает условия для появления повышенной когнитивной нагрузки. Необходимость параллельного контроля технологического процесса, траекторий робота и собственной безопасности усугубляется требованием постоянной готовности к экстремному вмешательству в автоматизированное производство, что поддерживает повышенный уровень внимания на протяжении всей рабочей смены.[2]

- отсутствие адаптации к динамическому состоянию ЧО. (человеческий фактор) [2].

Современные коботы, пока что не распознают признаки нарастающего утомления, снижения когнитивных функций или эмоциональной напряженности с которым работают в паре. Сохранение штатного режима функционирования кобота при ухудшении психофизиологических показателей оператора может привести к рискованным ситуациям на производстве[2]

- Состояние информационной перегрузки

В наше время из-за постоянного усложнения автоматизированных систем операторы работают в ситуации информационного перегрузки, которая отрицательно влияет на сосредоточенность на рабочем процессе и время реакции на критические события. [3]

Проблема:

Усталость и концентрация внимания влияет на количество и критичность совершаемых ошибок человеком, на его безопасность при работе с роботами и эффективность работы системы.

(Существующие робототехнические комплексы не учитывают динамическое психофизиологическое состояние оператора, что приводит к неоптимальному распределению задач в связке "человек-робот", создает риски безопасности и ограничивает общую устойчивость (resilience) системы)

Цель:

Повышение эффективности и безопасности оператора, участвующего в совместном технологическом процессе с роботизированной системой

(Повышение эффективности и безопасности оператора в коллаборативном технологическом процессе за счет создания человеко-ориентированной (human-centric) адаптивной системы)

1.2 Анализ реализованных решений (патенты) преимущества, содержащиеся в них /недостатки

Предлагаем:

Перспективные системы коллаборативной робототехники должны обладать способностью не только к выполнению части физических операций, но и к адаптации характера взаимодействия в зависимости от текущего психофизиологического состояния оператора, обеспечивая снижение когнитивной нагрузки в периоды пиковой утомляемости.

Следовательно, задача оптимального распределения нагрузки не может быть сведена лишь к функциональному разделению задач. Она требует разработки такой модели взаимодействия, которая бы не только максимизировала сильные стороны каждого участника, но и свела бы к минимуму потенциальные риски, вносимые человеческим фактором. Это предполагает создание адаптивной системы, способной в реальном времени отслеживать состояние оператора и динамически перераспределять задачи, обеспечивая тем самым устойчивость всего производственного комплекса.[2]

Решение:

Разработка системы, учитывающая состояние оператора: его внимательность, усталость и скорость реакции при совместной работе с роботами. И адаптироваться, чтобы поддерживать эффективность технологического процесса и обеспечить безопасность как для оператора так и для ртк.

РЕЗУЛЬТАТОМ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОГРАММНЫЙ КОД

(Система в реальном времени предсказывает спад концентрации оператора и заблаговременно упрощает ему работу, изменяя интерфейс и поведение робота. Это предиктивный, а не реактивный подход.)

Литература:

1. Октябрь 2025 Медунецкий В.М., Сержантова М.В.
2. Москальцов Сержантова
3. Фуртат Ю. О. О влиянии адаптивных пользовательских интерфейсов на надежность и эффективность функционирования автоматизированных систем //Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. – 2014. – №. 1 (89). – С. 71-76.

2 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

2.1 Робот-манипулятор

2.1.1 Метод Денавита-Хартенберга

Для описания движения использовался метод ДХ, который заключается в решении ПЗК и ОЗК, траектории таким-то образом.

Как уже было отмечено выше, метод Денавита-Хартенберга позволяет сократить количество координат, однозначно определяющих тело (систему координат) в пространстве, с шести до четырех, известных как параметры Денавита-Хартенберга [1].

Метод ДН вводит для каждого сочленения четыре параметра [1]:

a_i – расстояние вдоль оси x_i от оси z_{i-1} до оси z_i ;

α_i – угол поворота вокруг оси x_i от z_{i-1} до z_i ;

d_i – расстояние вдоль оси z_{i-1} от x_{i-1} до x_i ;

θ_i – угол поворота вокруг оси z_{i-1} от x_{i-1} до x_i ;

Обратим внимание, что параметры a_i и α_i определяются вокруг текущих осей x_i , а параметры d_i и θ_i – вокруг предыдущих осей z_{i-1} .

Параметры a_i и α_i всегда являются константами для всех кинематических схем и обусловлены конструкцией манипуляторов. Что касается оставшихся параметров d_i и θ_i , среди них только один параметр является постоянным, а другой – переменным в зависимости от типа сочленения: в случае вращательного – угол θ_i переменный, смещение d_i постоянное, в случае поступательного – наоборот [1].

Матрица однородного преобразования из системы координат $(i-1)$ в систему i имеет вид [1]:

$$T_i^{i-1} = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i \cos \alpha_i & \sin \theta_i \sin \alpha_i & a_i \cos \theta_i \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i \cos \alpha_i & -\cos \theta_i \sin \alpha_i & a_i \sin \theta_i \\ 0 & \sin \alpha_i & \cos \alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (2.1)$$

где i – номер звена

Эта матрица объединяет базовые матрицы вращения R_i^{i-1} (верхний левый блок 3×3) и вектор линейного смещения начала координат p_i^{i-1} (правый верхний столбец 3×1).

Итоговую матрицу, связывающую все системы координат, как и в случае с матрицами вращения, можно получить последовательным перемножением [1]:

$$T_n^0 = T_1^0 * T_2^1 * T_3^2 * \dots * T_n^{n-1} = \begin{bmatrix} R_n^0 & p_n^0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (2.2)$$

где n – звено рабочего органа

$p_n^0 = [x, y, z]^T$ – вектор положения схвата в базовой системе

$R_n^0 \in SO(3)$ – матрица поворота, описывающая ориентацию схвата.

где T_n^0 - преобразование, несущее информацию о линейном смещении и пространственной ориентации одной системы относительно другой [1].

2.1.2 Параметры Денавита-Хартенберга

Для построения кинематической модели конкретного робота необходимо определить его ДН-параметры. На основе анализа кинематической схемы KUKA LBR iiwa 14 R820 [2,3] и с учетом осей, показанных на рисунках 2 и 3, получены параметры, приведенные в таблицу 2.1.

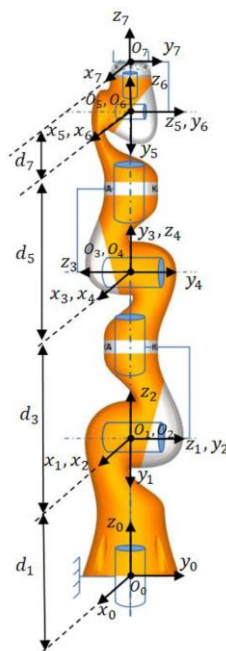


Рисунок 3 –

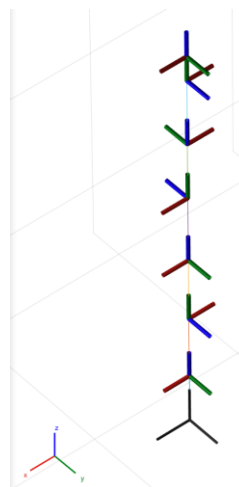


Рисунок 4 –

Таблица 2.1 – Параметры Дэнавита-Хартенберга для Kuka LBR iiwa 14 R820

i	θ_i (рад)	d_i (м)	a_i (м)	α_i (рад)
1	θ_1	0.360	0	$\pi/2$
2	θ_2	0	0	$-\pi/2$
3	θ_3	0.420	0	$-\pi/2$
4	θ_4	0	0	$\pi/2$
5	θ_5	0.400	0	$\pi/2$
6	θ_6	0	0	$-\pi/2$
7	θ_7	0.126	0	0

2.1.3 Прямая задача кинематики

Цель ПЗК – найти линейные и угловые координаты системы $O_n X_n Y_n Z_n$, связанной со схватом или рабочим органом, относительно базовой системы $O_0 X_0 Y_0 Z_0$. [1].

Теперь из ДН-параметров необходимо построить соответствующие матрицы однородного преобразования следующим образом[1]:

Звено 1:

$$T_1^0 = \begin{bmatrix} \cos \theta_1 & 0 & \sin \theta_1 & 0 \\ \sin \theta_1 & 0 & -\cos \theta_1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0.360 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.3)$$

Звено 2:

$$T_2^1 = \begin{bmatrix} \cos \theta_2 & 0 & -\sin \theta_2 & 0 \\ \sin \theta_2 & 0 & \cos \theta_2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.4)$$

Звено 3:

$$T_3^2 = \begin{bmatrix} \cos \theta_3 & 0 & -\sin \theta_3 & 0 \\ \sin \theta_3 & 0 & \cos \theta_3 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0.420 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.5)$$

Звено 4:

$$T_4^3 = \begin{bmatrix} \cos \theta_4 & 0 & \sin \theta_4 & 0 \\ \sin \theta_4 & 0 & -\cos \theta_4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.6)$$

Звено 5:

$$T_5^4 = \begin{bmatrix} \cos \theta_5 & 0 & \sin \theta_5 & 0 \\ \sin \theta_5 & 0 & -\cos \theta_5 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0.400 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.7)$$

Звено 6:

$$T_6^5 = \begin{bmatrix} \cos \theta_6 & 0 & -\sin \theta_6 & 0 \\ \sin \theta_6 & 0 & \cos \theta_6 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.8)$$

Звено 7:

$$T_7^6 = \begin{bmatrix} \cos \theta_7 & -\sin \theta_7 & 0 & 0 \\ \sin \theta_7 & \cos \theta_7 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1.126 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.9)$$

Итоговая матрица вычисляется по формуле 2.2:

$$T_7^0 = T_1^0 * T_2^1 * T_3^2 * T_4^3 * T_5^4 * T_6^5 * T_7^6 = \begin{bmatrix} R_7^0 & p_7^0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.10)$$

Выполним расчет итоговой матрицы в аналитическом виде, проводя промежуточные расчеты матриц произведения $M_{i+1} = M_i * T_{i+1}^i$, также примем сокращение $\cos \theta_i = c_i$, $\sin \theta_i = s_i$:

$$M_1 = T_1^0 = \begin{bmatrix} c_1 & 0 & s_1 & 0 \\ s_1 & 0 & -c_1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & d_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (2.11)$$

$$M_2 = T_1^0 * T_2^1 = \begin{bmatrix} c_1 c_2 & -s_1 & -c_1 s_2 & 0 \\ s_1 c_2 & c_1 & -s_1 s_2 & 0 \\ s_2 & 0 & c_2 & d_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (2.12)$$

$$M_3 = M_2 * T_2^1 = \begin{bmatrix} c_1 c_2 c_3 - s_1 s_3 & c_1 s_2 & -c_1 c_2 s_3 - s_1 c_3 & -c_1 s_2 d_3 \\ s_1 c_2 c_3 + c_1 s_3 & s_1 s_2 & -s_1 c_2 s_3 + c_1 c_3 & -s_1 s_2 d_3 \\ s_2 c_3 & -c_2 & -s_2 s_3 & c_2 d_3 + d_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (2.13)$$

$$M_4 = M_3 * T_4^3 = \begin{bmatrix} U & V & W & X \\ Y & Z & P & Q \\ R & S & T & U_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (2.14)$$

Где $U = c_4(c_1 c_2 c_3 - s_1 s_3) + c_1 s_2 s_4$,

$V = -c_1 c_2 s_3 - s_1 c_3$,

$W = s_4(c_1 c_2 c_3 - s_1 s_3) - c_1 s_2 c_4$,

$X = -c_1 s_2 d_3$,

$Y = c_4(s_1 c_2 c_3 + c_1 s_3) + s_1 s_2 s_4$,

$Z = -s_1 c_2 s_3 + c_1 c_3$,

$P = s_4(s_1 c_2 c_3 + c_1 s_3) - s_1 s_2 c_4$,

$Q = -s_1 s_2 d_3$,

$$R = s_2 c_3 c_4 - c_2 s_4,$$

$$S = -s_2 s_3,$$

$$T = s_2 c_3 s_4 + c_2 c_4,$$

$$U_2 = c_2 d_3 + d_1,$$

$$M_5 = M_4 * T_5^4 = \begin{bmatrix} Uc_5 + Vs_5 & W & Us_5 - Vc_5 & Wd_5 + X \\ Yc_5 + Zs_5 & P & Ys_5 - Zc_5 & Pd_5 + Q \\ Rc_5 + Ss_5 & T & Rs_5 - Sc_5 & Td_5 + U_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (2.15)$$

$$M_6 = M_5 * T_6^5 = \begin{bmatrix} (Uc_5 + Vs_5)c_6 + Ws_6 & -(Uc_5 + Vs_5)s_6 + Wc_6 & Us_5 - Vc_5 & Wd_5 + X \\ (Yc_5 + Zs_5)c_6 + Ps_6 & -(Yc_5 + Zs_5)s_6 + Pc_6 & Ys_5 - Zc_5 & Pd_5 + Q \\ (Rc_5 + Ss_5)c_6 + Ts_6 & -(Rc_5 + Ss_5)s_6 + Tc_6 & Rs_5 - Sc_5 & Td_5 + U_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (2.16)$$

$$T_7^0 = M_7 = M_6 * T_7^6 = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} & c_{14} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} & c_{24} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} & c_{34} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (2.17)$$

$$\text{где } c_{11} = [(Uc_5 + Vs_5)c_6 + Ws_6]c_7 + [-(Uc_5 + Vs_5)s_6 + Wc_6]s_7,$$

$$c_{12} = -[(Uc_5 + Vs_5)c_6 + Ws_6]s_7 + [-(Uc_5 + Vs_5)s_6 + Wc_6]c_7,$$

$$c_{13} = Us_5 - Vc_5,$$

$$c_{14} = (Wd_5 + X) + (Us_5 - Vc_5)d_7,$$

$$c_{21} = [(Yc_5 + Zs_5)s_6 + Pc_6]c_7 + [-(Yc_5 + Zs_5)s_6 + Pc_6]s_7,$$

$$c_{22} = -[(Yc_5 + Zs_5)s_6 + Pc_6]s_7 + [-(Yc_5 + Zs_5)s_6 + Pc_6]c_7,$$

$$c_{23} = Ys_5 - Zc_5,$$

$$c_{24} = (Pd_5 + Q) + (Ys_5 - Zc_5)d_7,$$

$$c_{31} = [(Rc_5 + Ss_5)c_6 + Ts_6]c_7 + [-(Rc_5 + Ss_5)c_6 + Ts_6]s_7,$$

$$c_{32} = -[(Rc_5 + Ss_5)c_6 + Ts_6]s_7 + [-(Rc_5 + Ss_5)c_6 + Ts_6]c_7,$$

$$c_{33} = Rs_5 - Sc_5,$$

$$c_{34} = (Td_5 + U_2) + (Rs_5 - Sc_5)d_7,$$

$$c_{14} = (Wd_5 + X) + (Us_5 - Vc_5)d_7,$$

$$c_{24} = (Pd_5 + Q) + (Ys_5 - Zc_5)d_7,$$

$$c_{34} = (Td_5 + U_2) + (Rs_5 - Sc_5)d_7.$$

Касательно линейных (декартовых) координат, вектор $p_n^0(q)$ имеет следующие

компоненты:

$$p_n^0 = \begin{bmatrix} x_n^0(q) \\ y_n^0(q) \\ z_n^0(q) \end{bmatrix}, \quad (2.18)$$

которые и являются решением ПЗК по положению в явном виде [1].

Тогда вектор положения p_7^0 по формуле 2.10:

$$p_7^0 = \begin{bmatrix} c_{14} \\ c_{24} \\ c_{34} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (Wd_5 + X) + (Us_5 - Vc_5)d_7 \\ (Pd_5 + Q) + (Ys_5 - Zc_5)d_7 \\ (Td_5 + U_2) + (Rs_5 - Sc_5)d_7 \end{bmatrix}, \quad (2.19)$$

Тогда матрица вращения R_7^0 по формуле 2.10:

$$R_7^0 = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{bmatrix}, \quad (2.20)$$

где $c_{11} = [(Uc_5 + Vs_5)c_6 + Ws_6]c_7 + [-(Uc_5 + Vs_5)s_6 + Wc_6]s_7$,

$c_{12} = -[(Uc_5 + Vs_5)c_6 + Ws_6]s_7 + [-(Uc_5 + Vs_5)s_6 + Wc_6]c_7$,

$c_{13} = Us_5 - Vc_5$,

$c_{21} = [(Yc_5 + Zs_5)s_6 + Pc_6]c_7 + [-(Yc_5 + Zs_5)s_6 + Pc_6]s_7$,

$c_{22} = -[(Yc_5 + Zs_5)s_6 + Pc_6]s_7 + [-(Yc_5 + Zs_5)s_6 + Pc_6]c_7$,

$c_{23} = Ys_5 - Zc_5$,

$c_{31} = [(Rc_5 + Ss_5)c_6 + Ts_6]c_7 + [-(Rc_5 + Ss_5)c_6 + Ts_6]s_7$,

$c_{32} = -[(Rc_5 + Ss_5)c_6 + Ts_6]s_7 + [-(Rc_5 + Ss_5)c_6 + Ts_6]c_7$,

$c_{33} = Rs_5 - Sc_5$,

Имеющаяся матрица вращения R_0 $n(q)$ с девятью элементами неудобна, поскольку по ее виду определить какую ориентацию она задает не всегда очевидно. Возникает необходимость получить угловые координаты ориентации в явном виде. Для этого существуют различные способы параметризации матриц вращения с помощью трех чисел. Один из самых популярных – это использование углов Эйлера [1].

Прописать ограничения

2.1.4 Обратная задача кинематики

Согласно Определению 1.2, ОЗК заключается в расчете обобщенных координат при заданных линейных и угловых координатах рабочего органа манипулятора. Эта задача является более сложной, чем ПЗК, поскольку может вести к неопределенности решения, т.е. одному и тому же набору положению рабочего органа в пространстве могут соответствовать разные конфигурации робота. Кроме того, решение ОЗК существенно зависит от конструкции манипулятора, что исключает возможность разработки единого способа решения ОЗК в общем случае для всех типов роботов [1].

2.1.4.1 Положение центра запястья

Сферическим запястьем называется такое конструктивное расположение последних трех вращательных сочленений робота, при котором их оси вращения пересекаются в одной точке. [1]

2.1.4.2 Решение позиционной задачи

2.1.4.3 Решение ориентационной задачи

2.1.5 Пример решения

Сложность траекторий: Замена сложных движений на простые линейные

Литература:

1. Борисов О.И., Громов В.С., Пыркин А.А., Методы управления робототехническими приложениями. Учебное пособие. — СПб.: Университет ИТМО, 2016. — 108 с
2. Wojtunik M. и др. Применение испытательного стенда KUKA KUBE для аппаратно-программной проверки системы управления космическим манипулятором // Искусственные спутники. Журнал планетоведения. – 2023. – Т. 58. – №. Специальный выпуск 1. – С. 231-248.
3. LBR iiwa LBR iiwa 7 R800, LBR iiwa 14 R820 Specification

2.2 Человек-оператор

Про работоспособность и её спад?

Факторы, от которой работоспособность зависит? Субъективные качества человека?

В течении смены падает работы Сержантовой

Основу работоспособности составляют специальные знания, умения, навыки, а также определенные психофизические особенности, например, память, внимание, мышление и т. д.; физиологические: состояние дыхательной, сердечно-сосудистой, мышечной, эндокринной и других систем; физические: уровень развития выносливости, силы, быстроты движений и др.: совокупность специальных качеств, необходимых в конкретной деятельности. Работоспособность зависит от возможностей человека, адекватных уровню мотивации и поставленной цели. Работоспособность на производстве в определенной степени зависит от свойств личности работника, типологической

особенности нервной системы и его темперамента. Наряду с этим на нее влияют новизна выполняемой работы, интерес к ней, установка на выполнение определенного конкретного задания, информация и оценка результатов по ходу выполнения работы, усидчивость, аккуратность и т. п. Под влиянием трудовой деятельности работоспособность претерпевает изменения, которые отчетливо наблюдаются в течение дня, недели, года в целом [7]

2.2.1 Человеческий фактор

ЧФ -

Согласно изученной литературе, около 40 % отказов различных технических систем прямо или косвенно связано с ЧФ, а 20 % — напрямую с человеком. [2]

Факторы влияющие на состояние человека:

Факторы, которые предлагаем разделить на две группы: неуправляемые факторы внешней среды, например время суток и года, и управляемые факторы. В качестве последних в модели учитываются в виде соответствующих коэффициентов следующие факторы: психофизические факторы соответствия качеств работника требованиям профессии; состояние здоровья; рациональность конструкции рабочего места оператора; скорость изменения производства за счет инноваций; возраст и опытность оператора; санитарно-гигиенические и климатические условия работы; рациональность режима труда и отдыха работника и др.[3]

В процессе трудовой деятельности на оператора технических систем воздействуют следующие опасные и вредные производственные факторы, вызывающие состояние утомления, которые в последующем могут стать причиной несчастных случаев на производстве:

- умственная деятельность по обслуживанию машин и оборудования, требующая высокой концентрации и внимания;
- нагрузка на органы чувств в процессе работы;
- монотонный и однообразный ритм работы;
- параметры условий труда (температура, влажность, подвижность воздуха, освещение и прочее);
- физиологическое состояние оператора (заболевание, влияние внешних факторов среды на организм и т.д.);

– психологическое состояние оператора (тип темперамента, озабоченность, тревога и т.д.);

Сочетание данных факторов не всегда может привести к несчастному случаю, но неизбежно формирует общий статус оператора, который в литературе называют утомлением. [1]

Оператор испытывает нервно-психические перегрузки, связанные с напряженностью трудового процесса. В их числе:

- умственное перенапряжение;
- перенапряжение анализаторов;
- монотонность труда;
- неуверенность в действиях из-за недостатка образования и опыта.

Эмоциональные перегрузки ведут к переутомлению, плохому самочувствию, стрессовому состоянию и т. п. [1].

Надежность человека как элемента сложной технической системы зависит от внутренних и внешних условий, которые меняются во времени. [3]

И наконец, робототехнические системы с человеком-специалистом в их составе могут изменять свои показатели работоспособности по причине негативного проявления человеческого фактора, которую можно разделить на два типа: внутреннюю и внешнюю.

К внутренним причинам негативного человеческого фактора в рассматриваемой системе можно отнести:

а) эмоциональное состояние человека на момент выхода его на работу и в течение рабочей смены, которое в системной постановке проявляется как ненулевое начальное состояние, порождаемое надпроизводственной средой, и отражается в виде неполного погружения его в процесс производственного функционирования;

б) несобранность и неадекватная оценка ситуации;

в) поведенческие особенности личности, его темперамент. К внешним причинам негативного человеческого фактора можно отнести: возникновение несанкционированных производственных бинарных отношений, несовершенство организации труда на производстве. [4]

2.2.2 Математическая модель психофизиологического состояния человека-

оператора:

Существенной характеристикой операторской деятельности является динамический характер работоспособности. Исследования в области эргономики подтверждают, что параметры функционального состояния оператора демонстрируют значительную вариативность в течение рабочего цикла. В процессе трудовой деятельности наблюдаются закономерные изменения функционального состояния - от оптимальной производительности в начальный период до выраженного утомления в завершающей стадии. Кумулятивный характер накопления усталости позволяет рассматривать процесс утомления как неотъемлемый компонент операторской деятельности. Экспериментальные данные визуализируют кривые производительности, демонстрирующие значительное снижение работоспособности во второй половине смены, когда усиливается воздействие таких факторов, как кумулятивная усталость, монотонность операций и сенсорная депривация. [5]

Часть перечисленных факторов может быть введена в модель в виде динамических показателей психофизического состояния оператора, которые замеряются и поступают в модель в виде функций от времени. Все коэффициенты, используемые в модели для корректировки исходных параметров, также приведены к унифицированным шкалам (табл. 1) [3]

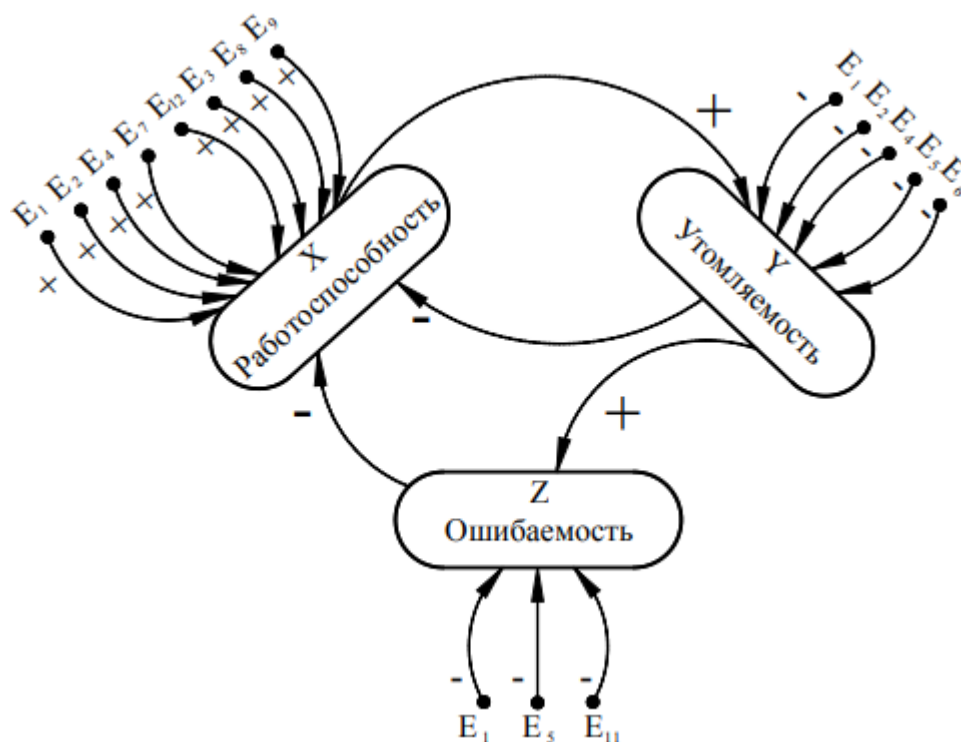


Рисунок 5 – Из [3]

$$\begin{cases} \frac{dW}{dt} = \tilde{a}_1 \frac{W}{d_1 W + c_1} \cdot \left(1 - \frac{W}{\tilde{k}_1}\right) - \tilde{b}_1 WF - \tilde{h}_1 WE \\ \frac{dF}{dt} = \tilde{a}_2 \frac{F}{d_2 F + c_2} \cdot \left(1 - \frac{F}{\tilde{k}_2}\right) + \tilde{b}_2 WF \\ \frac{dE}{dt} = \tilde{a}_3 \frac{E}{d_3 E + c_3} \cdot \left(1 - \frac{E}{\tilde{k}_3}\right) + \tilde{b}_3 FE \end{cases}$$

$$\tilde{a}_i = f_{a_i}(a_i, e_1, \dots, e_n); \tilde{b}_i = f_{b_i}(b_i, e_1, \dots, e_n); \tilde{k}_i = f_{k_i}(k_i, e_1, \dots, e_n); \tilde{\gamma}_i = f_{\gamma_i}(\gamma_i, e_1, \dots, e_n); \tilde{h}_i = f_{h_i}(h_i, e_1, \dots, e_n); i = 1, 2, 3$$

2.3 Объединенная передаточная функция

Что в ртк способно поддерживать работоспособность?

Как улучшить/ поддерживать работоспособность эффективность?

Какие изменения в системе помогут оператору поддерживать концентрацию, внимательность?

2.3.1 Математическая модель психофизиологического состояния человека оператора в адаптивной системе «ЧО-РТК»

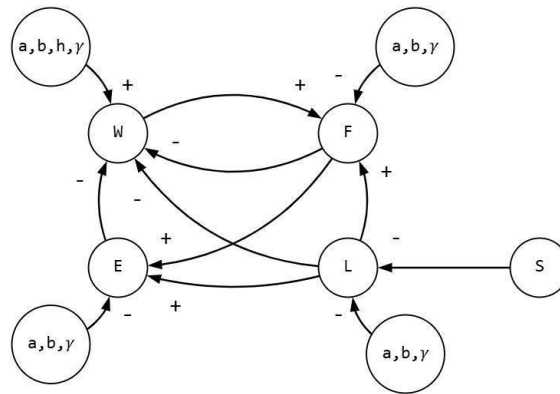


Рисунок 6 – Из [5]

$$\begin{cases} \frac{dW}{dt} = \tilde{a}_1 \frac{W}{d_1 W + c_1} \cdot \left(1 - \frac{W}{\tilde{k}_1}\right) - \tilde{b}_1 WF - \tilde{h}_1 WE - \tilde{\gamma}_1 L(1 - S) \\ \frac{dF}{dt} = \tilde{a}_2 \frac{F}{d_2 F + c_2} \cdot \left(1 - \frac{F}{\tilde{k}_2}\right) + \tilde{b}_2 WF + \tilde{\gamma}_2 L(1 - S) \\ \frac{dE}{dt} = \tilde{a}_3 \frac{E}{d_3 E + c_3} \cdot \left(1 - \frac{E}{\tilde{k}_3}\right) + \tilde{b}_3 FE + \tilde{\gamma}_3 L(1 - S) \end{cases}$$

$$S(t) = S_0 + k_W(1 - W(t)) + k_F F(t) + k_E E(t)$$

2.3.2 Решения для повышения эффективности системы

2.3.2.1 Адаптация интерфейса

В наше время из-за постоянного усложнения автоматизированных систем операторы работают в ситуации информационного перегрузки, которая отрицательно влияет на сосредоточенность на рабочем процессе и время реакции на критические события. Для решения этой проблемы в современных автоматизированных системах предпринимаются попытки повысить эффективность взаимодействия пользователя системы с рабочим интерфейсом. Используются различные подходы – организационный, эргономичный и т.п., однако они не всегда дают удовлетворительный результат, поскольку не учитывают индивидуальных особенностей пользователей, ориентируясь на некоторого «среднего» пользователя системы. Вследствие этого возникла необходимость создания системы, которая предоставляет возможность персонализации взаимодействия пользователя с системой, реализует механизм диагностирования психофизиологических и когнитивных характеристик пользователя для учета их вместе с особенностями деятельности пользователя в системе при построении адаптивного интерфейса.

На рис. 1 показаны этапы обработки человеком информации от внешнего среды (или пользователя от системы).

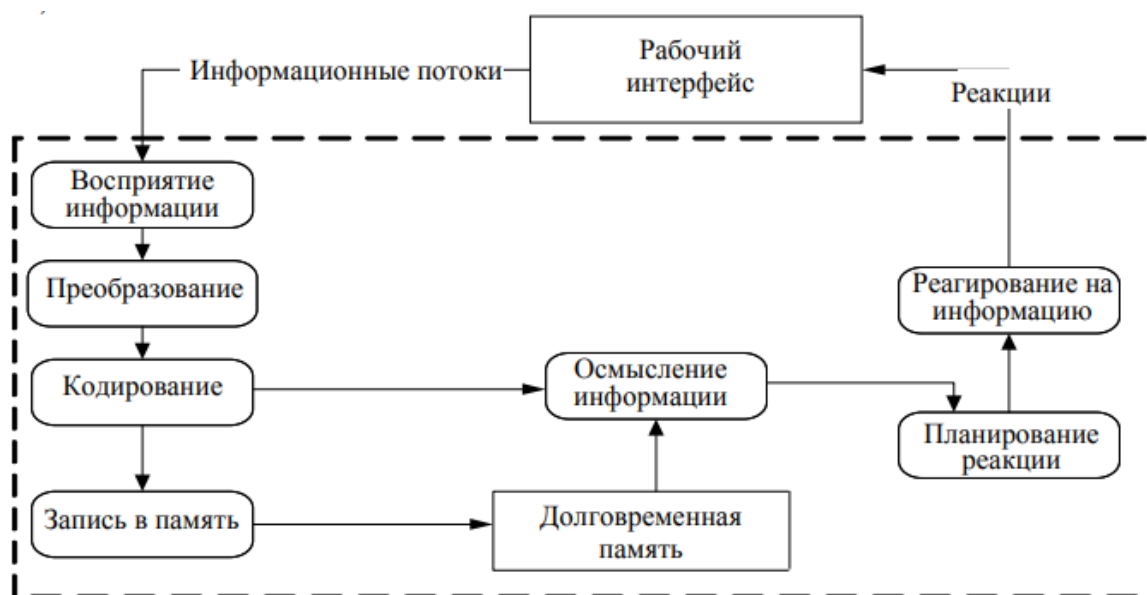


Рисунок 7 – Из [6]

Психофизиологические и интеллектуальные характеристики определяют комфортную интенсивность потока информации. Психофизиологические характеристики при этом являются наиболее динамичными. Например, объем внимания зависит от уровня усталости пользователя и изменяется в течение всего периода работы с системой. Именно эта характеристика влияет на время реакции пользователя на события и поступающие данные. При нормальной работе пользователя на величину объема внимания следует ориентироваться для корректирования скорости вывода информации для обработки пользователем. В случае же критической ситуации эта величина может использоваться в качестве порогового значения – при повышенной усталости оператор должен быть при возможности отстранен от участия в процессе обработки критической ситуации, поскольку замедленная реакция и повышенная вероятность ошибки при принятии решения могут иметь негативные последствия для работы системы.

В наше время для пользователей автоматизированных систем уже составляют когнитивные портреты на основе профессионального психологического тестирования

Во-первых, он нуждается в участии профессионального психолога, и количество автоматизированных систем и их операторов возрастает быстрее, чем может быть подготовлено соответствующее количество специалистов–психологов. Во-вторых, такое тестирование не является оперативным, оно проходит с отрывом пользователя от рабочего процесса и рабочего места.

Оба этих недостатка могут быть устранены благодаря внедрению в систему адаптации пользовательских интерфейсов подсистемы автоматического тестирования. Схема одного из возможных вариантов реализации такой подсистемы приведена на рис. 2.

Тестирование пользователя проводится как явным образом (в процессе выполнения им тестовых заданий), так и в фоновом режиме, когда на автоматизированном рабочем месте отслеживаются такие показатели, как скорость выполнения действий или реакции на смену ситуации. В обоих случаях информация о характеристиках пользователя обрабатывается отдельным модулем системы тестирования и дополняет или изменяет изначальный когнитивный профиль, который используется при дальнейшей работе системы управления пользовательскими интерфейсами. Именно таким способом – видоизменяя интерфейс пользователя и наблюдая за изменением эффективности работы с ним (которая выражается в повышении скорости реакции и уменьшении количества ошибок при работе с информацией), можно за конечное количество шагов итерационного процесса оптимизировать вид интерфейса под конкретного пользователя (в случае системы с автоматической адаптацией интерфейсов).



Рисунок 8 – Из [6]

Предложенный подход к построению персонализированных пользовательских интерфейсов автоматизированных систем позволяет учитывать особенности когнитивного портрета отдельных пользователей и адаптировать взаимодействие с информацией в системе к этим особенностям. Это может повысить уровень комфорта работы пользователя системы с информацией, снизить уровень информационной перегрузки, улучшить сосредоточенность и время реакции на критические события. Поскольку величина времени реакции пользователя влияет на общий уровень надежности и эффективности функционирования системы, можно рассчитывать, что применение

адаптивных персонализированных пользовательских интерфейсов позволит повысить показатели надежности и эффективности автоматизированных систем. [6]

2.3.2.2 Адаптация робота

ГОСТ БЕЗОПАСНОСТИ РОБОТА

Робот-манипулятор движение, которого описано с Dh-параметрами ПЗК и ОЗК иллюстрирует работу в рабочей зоне, но не учитывают наличие ЧО который также участвует в Технологическом процессе. Риски безопасности, которые надо проработать в данный момент и мы предлагаем (раздел 3). Мы управляем скоростью и SSM зонами безопасности

Мы говорим что робот работает в 3д пространстве с человеком оператором. ЧО перегружен и накапливает усталость в результате ошибается и падает внимание. Наше задача настроить ртк, чтобы снизить кол-во ошибок связанные с падение когнитивных способностей.

Для разработки нашей интеллектуальной системы управления, которая управляет (распределяет нагрузку) предложено раздел 3

Литература:

1. Баранов Ю. Н. и др. Мониторинг функционального состояния операторов технических систем как фактор безопасности технологических процессов //Вестник аграрной науки Дона. – 2020. – №. 2 (50). – С. 93-99.
2. Вишневский Д. А. и др. Методика определения параметров математической модели динамики психофизиологического состояния оператора металлургического оборудования //Безопасность техногенных и природных систем. – 2024. – Т. 8. – №. 1. – С. 7-19.
3. Вишневский Д. А., Бондарь Н. А., Гайдар А. И. Математическое моделирование взаимосвязи работоспособности, утомляемости и ошибаемости оператора металлургической отрасли с учетом управляемых и неуправляемых факторов //Наукоемкие технологии и оборудование в промышленности и строительстве. – 2022. – №. 70. – С. 91-96.

4. МЕДУНЕЦКИЙ В. М., СЕРЖАНТОВА М. В. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА С РОБОТОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ //СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ. СЕРИЯ: ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ Учредители: ООО Научные технологии. – №. 11. – С. 103-107.
5. Москальцов Сержантова
6. Фуртат Ю. О. О влиянии адаптивных пользовательских интерфейсов на надежность и эффективность функционирования автоматизированных систем //Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. – 2014. – №. 1 (89). – С. 71-76.
7. Коротыш Е. А., Трусевич Н. Э. Моделирование недельной и сезонной динамики работоспособности операторов в полиграфическом технологическом процессе //Труды БГТУ. Серия 4: Принт-и медиатехнологии. – 2016. – №. 9 (191). – С. 68-71.

3 ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС УПРАВЛЕНИЯ РТК

Написать, что решаем задачу взаимодействия такую-то, такую-то

3.1 Структура системы

Инструменты, библиотеки, взаимосвязь?

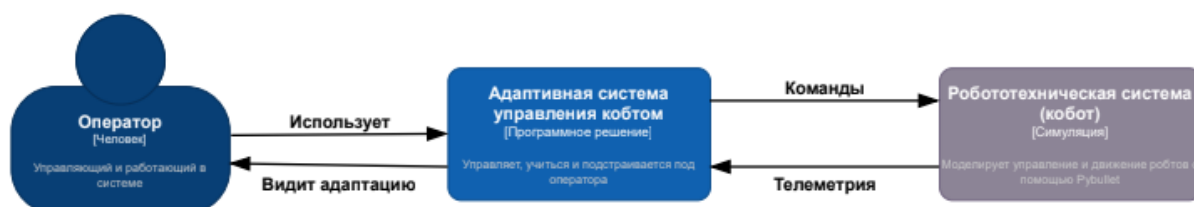


Рисунок 9 – Граф С4-контекст

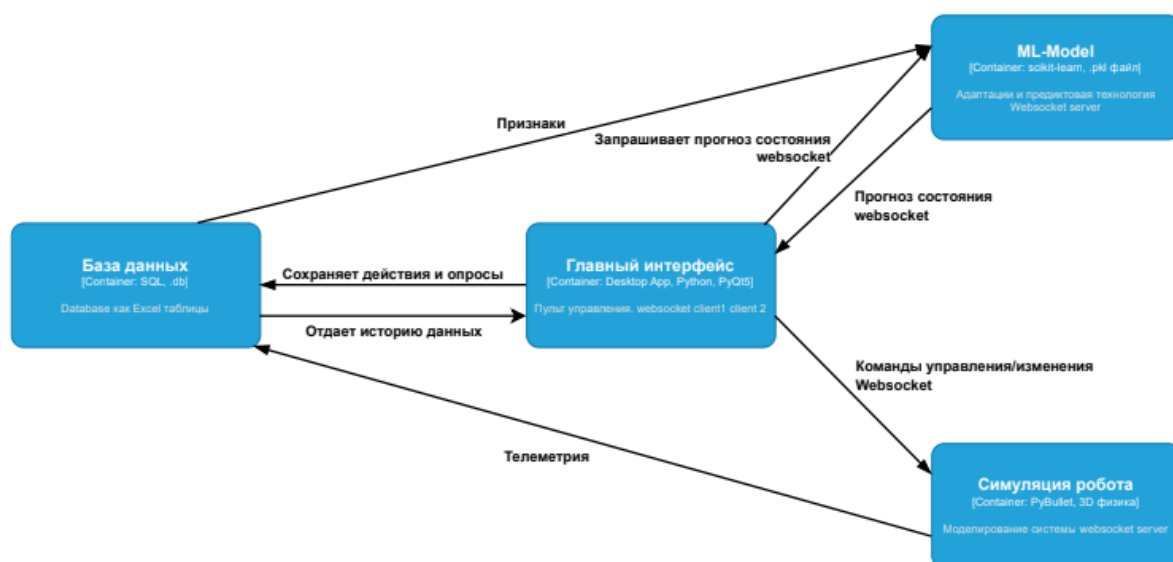


Рисунок 10 – Граф С4-контейнер

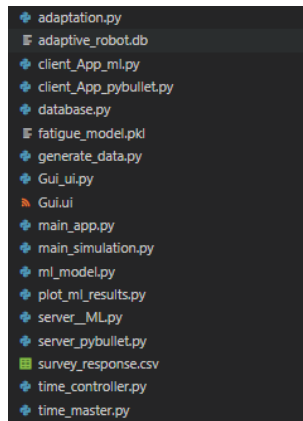


Рисунок 11 – Структура проекта

3.2 Интерфейс

Описать библиотеку, термины использованные методы?

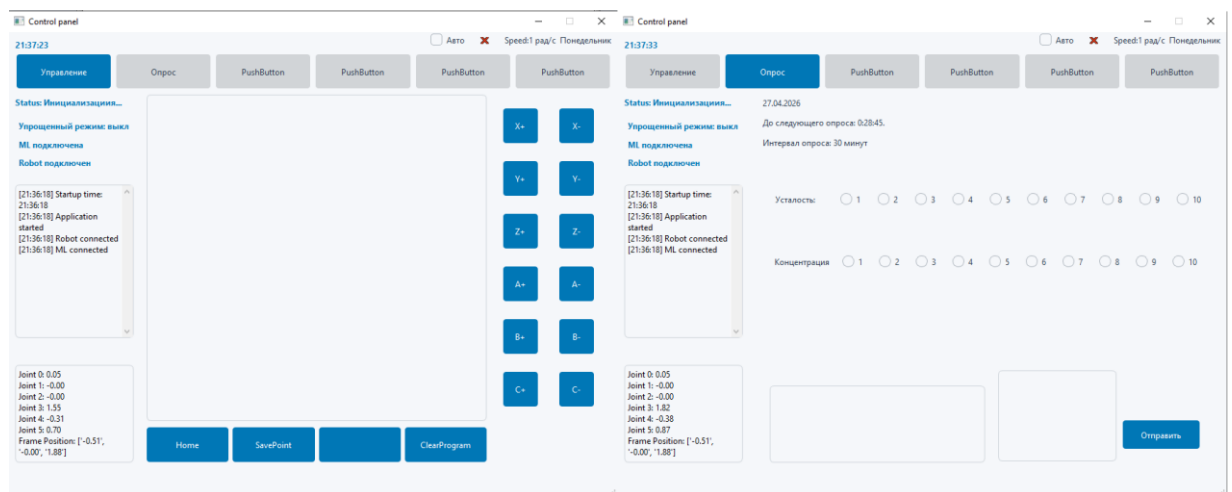


Рисунок 12 – Пульта управления

3.3 Симуляция работы робота

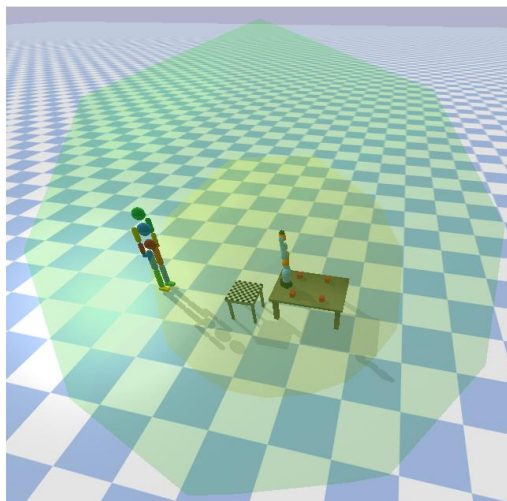


Рисунок 13 – Симуляция

3.4 База данных

Имя	Тип	Схема
Таблицы (5)		
command_log		CREATE TABLE command_log(id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, timestamp DATETIME NOT NULL, source TEXT, command TEXT, parameters TEXT, success BOOLEAN)
id	INTEGER	"id" INTEGER
timestamp	DATETIME	"timestamp" DATETIME NOT NULL
source	TEXT	"source" TEXT
command	TEXT	"command" TEXT
parameters	TEXT	"parameters" TEXT
success	BOOLEAN	"success" BOOLEAN
ml_predictions		CREATE TABLE ml_predictions(id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, timestamp DATETIME NOT NULL, features TEXT, prediction boolean, confidence REAL, prob_class1 REAL, threshold_used REAL, adaptation_triggered boolean)
id	INTEGER	"id" INTEGER
timestamp	DATETIME	"timestamp" DATETIME NOT NULL
features	TEXT	"features" TEXT
prediction	boolean	"prediction" boolean
confidence	REAL	"confidence" REAL
prob_class1	REAL	"prob_class1" REAL
threshold_used	REAL	"threshold_used" REAL
adaptation_triggered	boolean	"adaptation_triggered" boolean
robot_telemetry		CREATE TABLE robot_telemetry(id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, timestamp DATETIME NOT NULL, positions TEXT, velocity REAL, adaptive_mode TEXT)
id	INTEGER	"id" INTEGER
timestamp	DATETIME	"timestamp" DATETIME NOT NULL
positions	TEXT	"positions" TEXT
velocity	REAL	"velocity" REAL
adaptive_mode	TEXT	"adaptive_mode" TEXT
sqlite_sequence		CREATE TABLE sqlite_sequence(name,seq)
survey_response		CREATE TABLE survey_response (id integer PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, timestamp DATETIME NOT NULL, fatigue_level integer CHECK("fatigue_level" >= 0 AND "fatigue_level" <= 10), concentration_level integer CHECK("concentration_level" >= 0 AND "concentration_level" <= 10), hour_of_day integer, minute_of_hour integer, day_of_week integer)
id	integer	"id" integer
timestamp	DATETIME	"timestamp" DATETIME
fatigue_level	integer	"fatigue_level" integer CHECK("fatigue_level" >= 0 AND "fatigue_level" <= 10)
concentration_level	integer	"concentration_level" integer CHECK("concentration_level" >= 0 AND "concentration_level" <= 10)
hour_of_day	integer	"hour_of_day" integer
minute_of_hour	integer	"minute_of_hour" integer
day_of_week	integer	"day_of_week" integer

Рисунок 14 – Структура базы данных

3.5 Модель машинного обучения

Теория по минимуму

Обоснование выбора

Модель: Логистическая регрессия

```

Число ошибочно классифицированных образов: 64

среднее количество ошибочных классификаций на тренировочных данных: 0.1982

среднее количество ошибочных классификаций на тестовых данных: 0.2286

Верность: 0.77

```

Рисунок 15 – Точность модели

3.6 Управление временем симуляции

```
GlobalTimeController started
=====
TIME MASTER - Глобальный контроллер времени
=====
Текущее время: 2026-04-27 23:45:23
Ускорение: 1.0x
Команды:
status - текущее состояние
now - текущее виртуальное время
jump HH:MM - перейти к указанному времени
ff N - перемотать N часов вперёд
speed X - установить ускорение X
pause - приостановить время
resume - возобновить время
exit - выход
=====
Текущее время: 2026-04-27 23:45:23
Ускорение: 1.0x
Состояние приостановлено
Введите команду: 
```

Рисунок 16 – Пульт контроллера времени

3.7 Моделирование симуляции

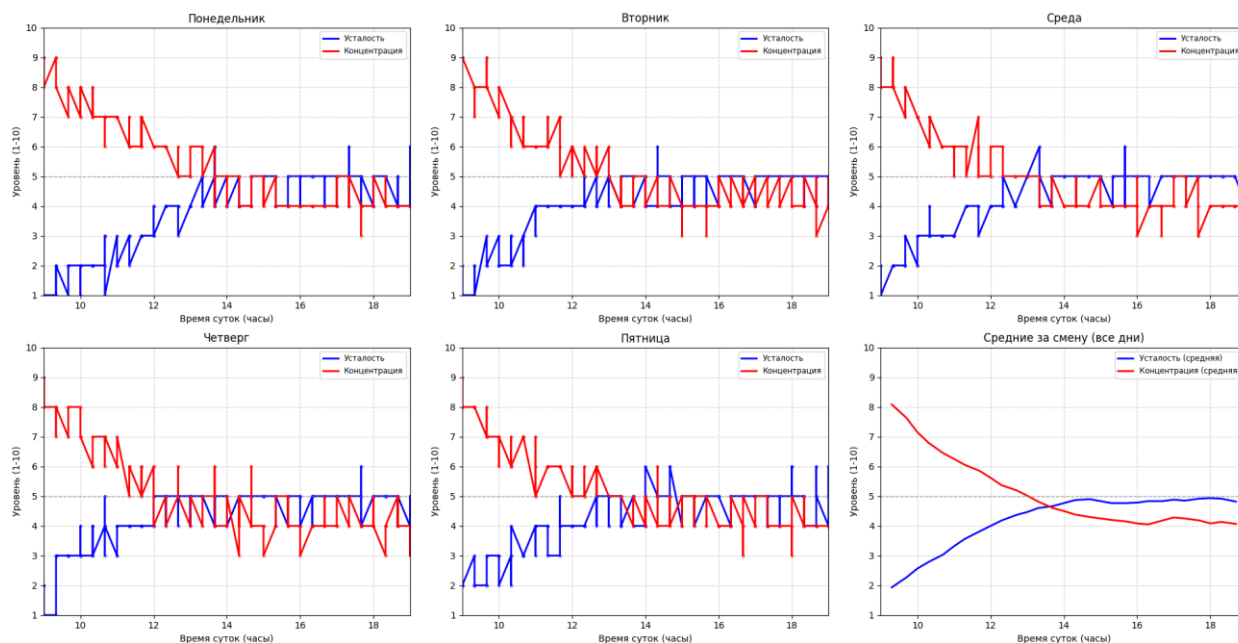


Рисунок 17 – График результатов опросов на основе математической модели в течении 6 недель

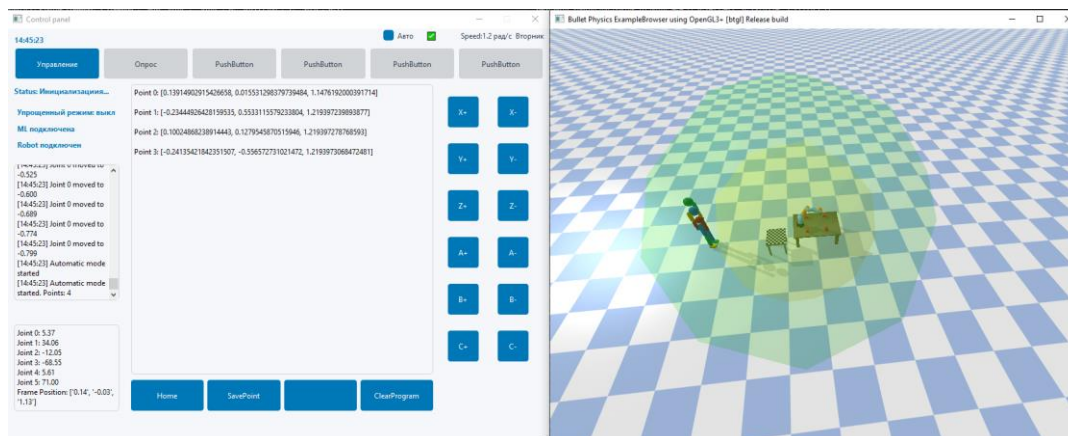


Рисунок 18 – До адаптации

```
INFO:client_App_ml:Received prediction: {'type': 'prediction', 'prediction': False, 'confidence': 0.3286989550499756, 'prob_class1': 0.6713010449500244, 'threshold_used': 0.68, 'requires_adaptation': False, 'timestamp': '2026-04-28T15:47:08.160649'}
INFO:__main__:ML prediction: requires_adaptation=False, confidence=0.33
INFO:client_App_ml:Received prediction: {'type': 'prediction', 'prediction': True, 'confidence': 0.682853904606452, 'prob_class1': 0.682853904606452, 'threshold_used': 0.68, 'requires_adaptation': True, 'timestamp': '2026-04-28T15:52:14.504538'}
INFO:__main__:ML prediction: requires_adaptation=True, confidence=0.68
INFO:adaptation:Animation started to adaptive
INFO:client_App_pybullet:Sending command: {'command': 'set_adaptive_mode', 'enabled': True}
```

Рисунок 19 – Команды со стороны приложения

```
INFO:__main__:ML resived time:2026-04-28 15:27:08.160649 data: {'command': 'predict', 'timestamp': '2026-04-28T15:47:08.160649'}
INFO:__main__:ML send: {'type': 'prediction', 'prediction': False, 'confidence': 0.3286989550499756, 'prob_class1': 0.6713010449500244, 'threshold_used': 0.68, 'requires_adaptation': False, 'timestamp': '2026-04-28T15:47:08.160649'}
INFO:__main__:ML resived time:2026-04-28 15:32:15.609560 data: {'command': 'predict', 'timestamp': '2026-04-28T15:52:14.504538'}
INFO:__main__:ML send: {'type': 'prediction', 'prediction': True, 'confidence': 0.682853904606452, 'prob_class1': 0.682853904606452, 'threshold_used': 0.68, 'requires_adaptation': True, 'timestamp': '2026-04-28T15:52:14.504538'}
```

Рисунок 20 – Команды со стороны МО-сервера

144	1404	2026-04-28 15:27:08	main_app	check_ml_adaptation	2026-04-28 15:47:08.160649	1
145	1405	2026-04-28 15:27:08	server_ml	predict_result	timestamp_predict: 2026-04-28 15:47:08.160649, prediction: False, confidence: 0.33, prob_class1: 0.67	1
146	1406	2026-04-28 15:32:15	main_app	check_ml_adaptation	2026-04-28 15:52:14.504538	1
147	1407	2026-04-28 15:32:15	server_ml	predict_result	timestamp_predict: 2026-04-28 15:52:14.504538, prediction: True, confidence: 0.68, prob_class1: 0.68	1
148	1408	2026-04-28 15:32:15	send_pybullet_client	set_adaptive_mode	{"enabled": true}	1
149	1409	2026-04-28 15:32:15	response_pybullet_server	set_adaptive_mode	{"command": "set_adaptive_mode", "enabled": true}	1
150	1410	2026-04-28 15:32:22	send_pybullet_server	set_adaptive_mode	{"type": "command_response", "command": "set_adaptive_mode", "success": true, "message": "Robot adaptive mode changed", "adaptive_mode": true, "timestamp": "28 15:32:22"}	1

Рисунок 21 – Логи в базе данных в момент применение адаптации

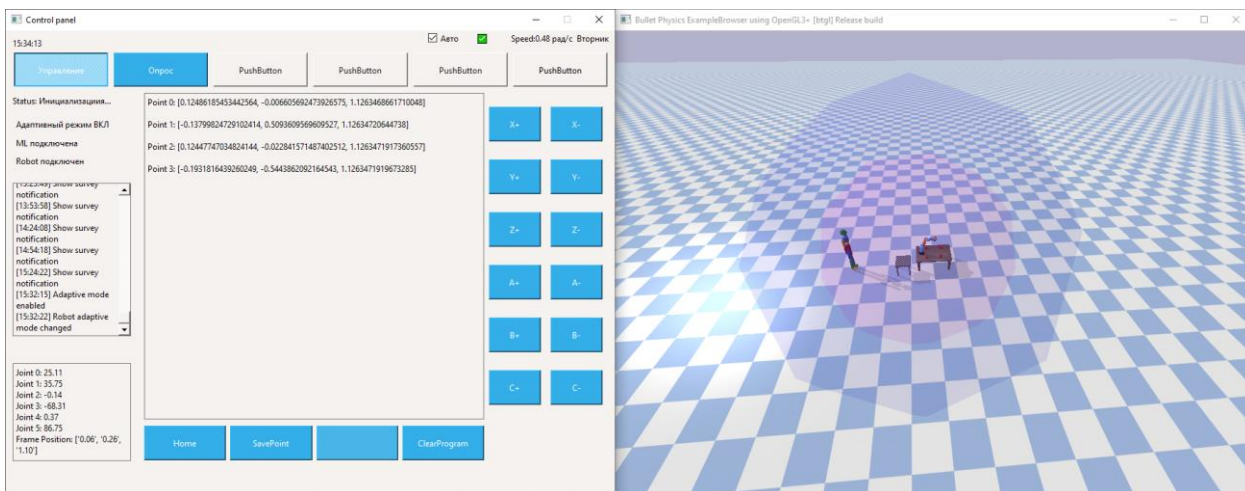


Рисунок 22 – Промежуточный 1

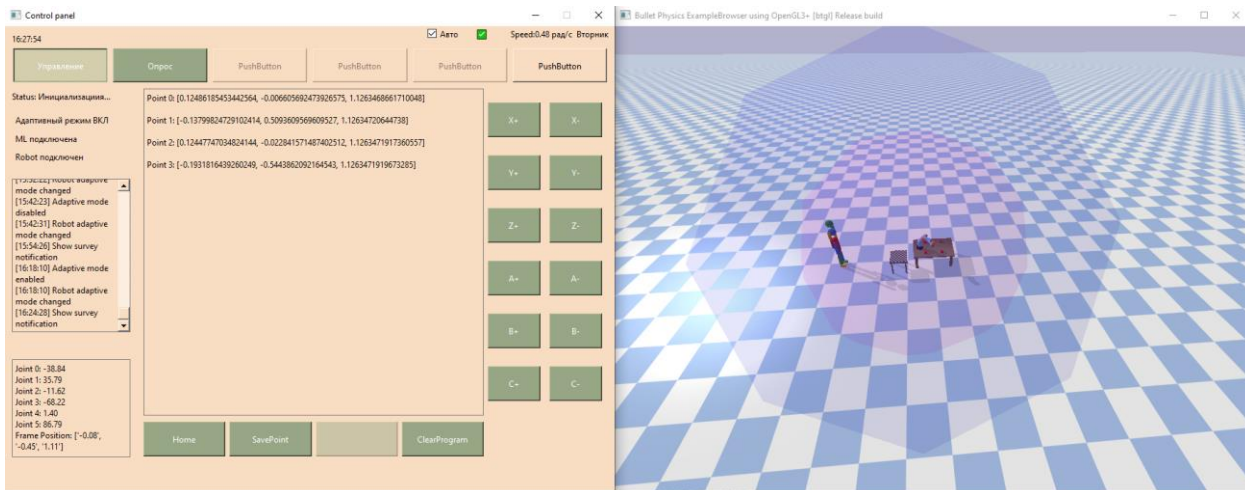


Рисунок 23 – Промежуточный 2

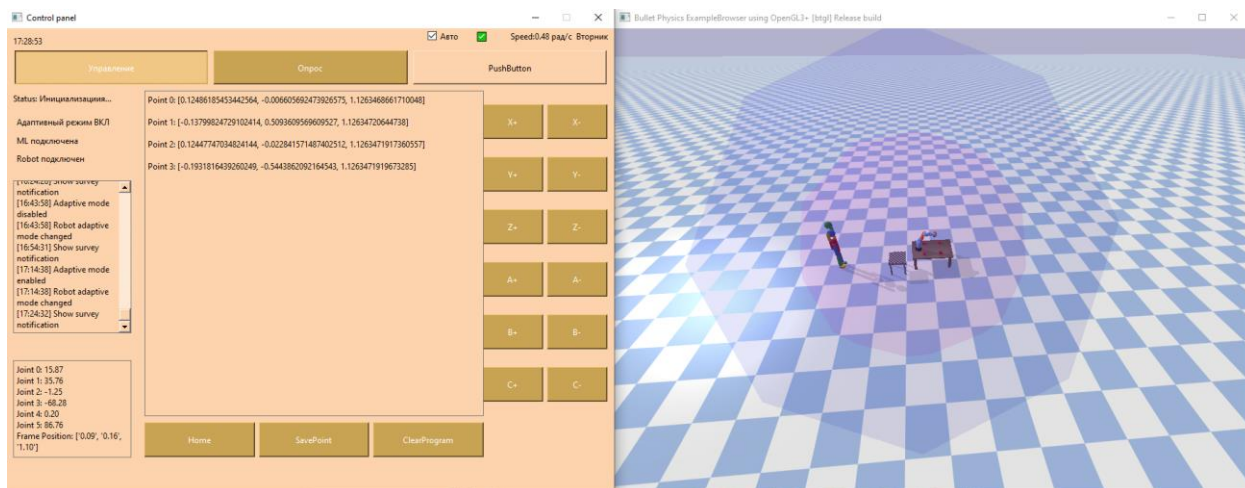


Рисунок 24 – Промежуточный 3

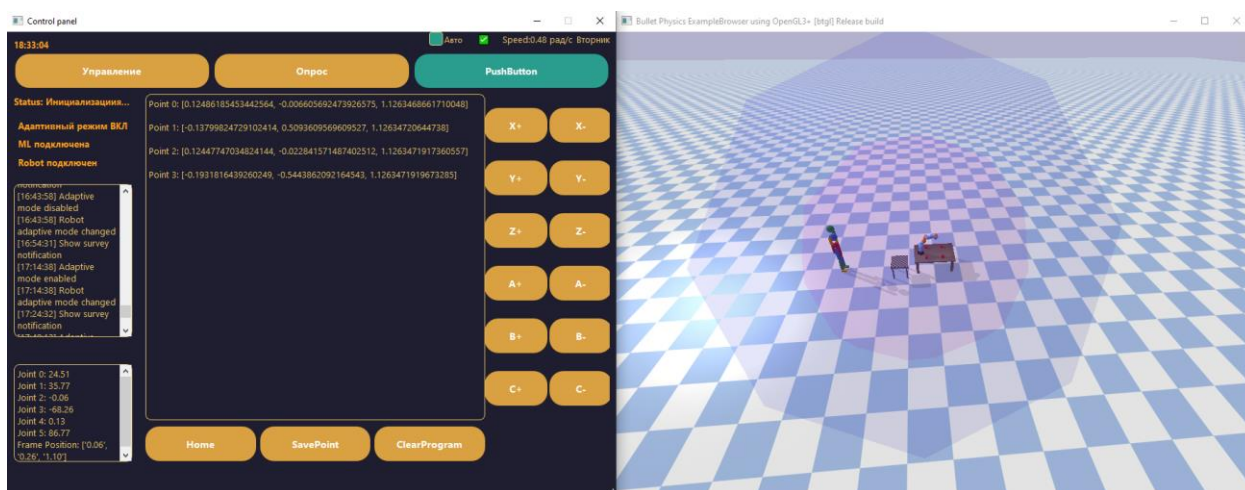


Рисунок 25 – После адаптации

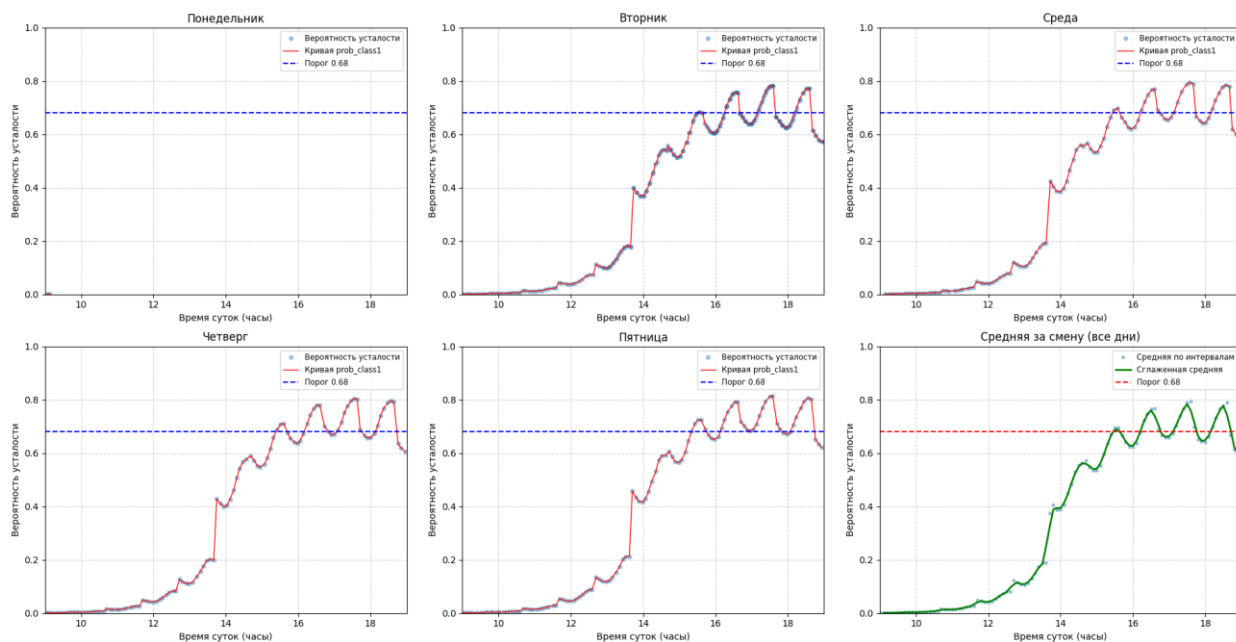


Рисунок 26 – Решение задачи регрессии в течении смены

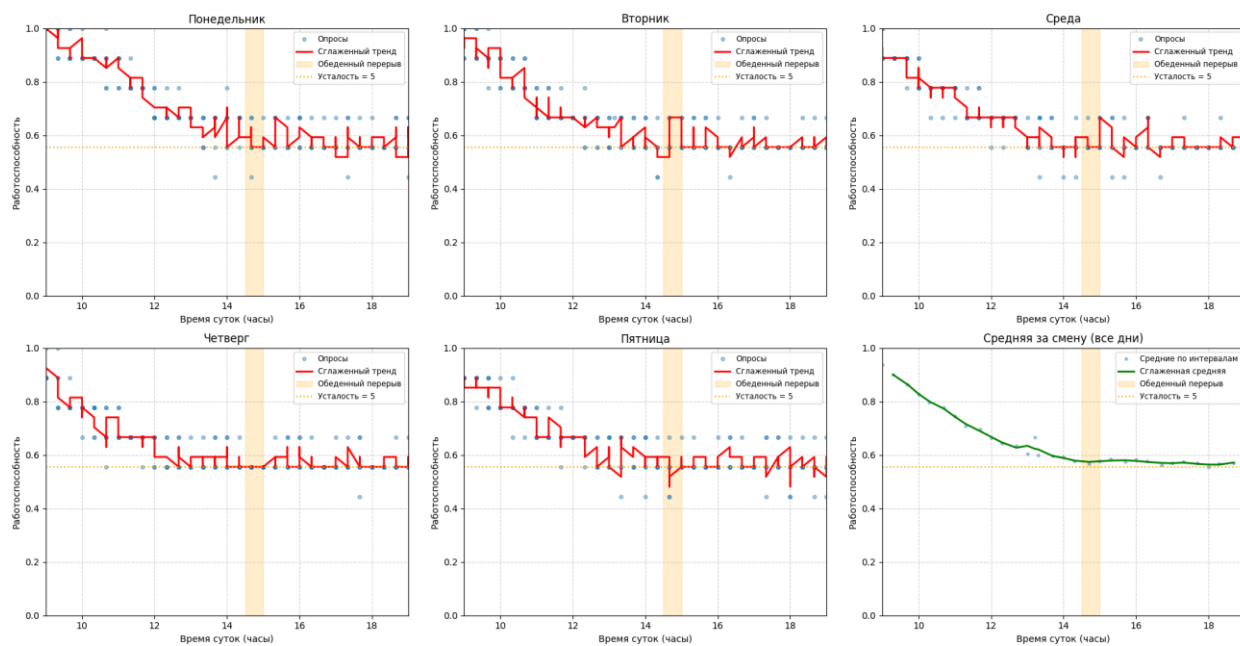


Рисунок 27 – Кривые работоспособности на основе опросов

Найденное решение заключается в том-то, том-то. Простыми словами подытожить программный код, нормально объяснить зачем это

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Ссылка на GitHub-репозиторий